

南京林业大学试卷(A卷)

课程 电工及电子技术 A (2)

2023~2024 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

姓名

一、填空题(每空 3 分, 共 15 分)【注: 请将答案写在题中横线上】

1. 差动放大电路两个输入端的信号, $u_{i1}=80\text{mV}$, $u_{i2}=60\text{mV}$, 则一对差模输入信号

$u_{id}=u_{i1}-u_{i2}=\underline{\hspace{2cm}}\text{mV}$ 。

2. 一个“或非”门电路, 当其输入全“0”时, 输出为_____。

3. 单相桥式整流电路输出平均电压为 110V , 负载 $R_L=80\Omega$, 则变压器副边电压有效值为_____。

4. 图 1 所示电路中, $u_o=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

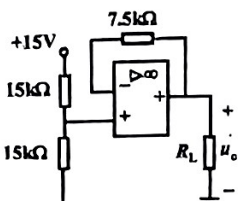


图 1

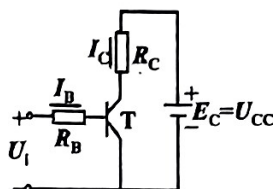


图 2

5. 图 2 所示电路中, $U_{CC}=6\text{V}$, $R_C=3\text{k}\Omega$, $R_B=10\text{k}\Omega$, 当 $U_i=-1\text{V}$ 时, 该 NPN 型晶体管工作于_____状态。

二、选择题(每空 3 分, 共 30 分)【注: 请将答案写在题前括号中】

() 1. 某两级阻容耦合共射放大电路, 不接第二级时第一级的电压放大倍数为 120 倍, 接上第二级后第一级电压放大倍数降为 60 倍, 第二级的电压放大倍数为 50 倍, 则该电路总电压放大倍数为_____。

A. 6000 倍 B. 3000 倍 C. 7200 倍 D. 60 倍

() 2. 具有“置 0”、“置 1”、“保持”和“计数翻转”功能的触发器是_____。

A. JK 触发器 B. D 触发器 C. T 触发器 D. T' 触发器

() 3. 集成运算放大器对输入级的主要要求是_____。

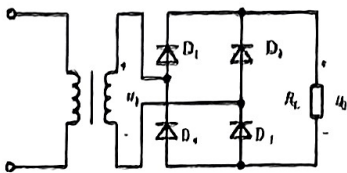
A. 尽可能高的电压放大倍数 B. 尽可能大的带负载能力
C. 尽可能高的输入电阻, 尽可能小的零点漂移 D. 尽可能低的电压放大倍数

学号

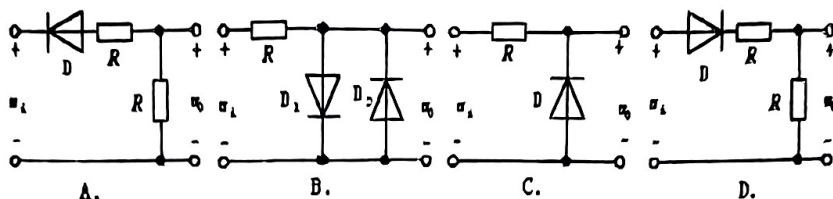


() 4. 整流电路如图所示, 输出电压平均值 U_o 是 18 V, 若因故一只二极管损坏而断开, 则输出电压平均值 U_o 是_____。

- A. 10 V B. 20 V C. 40 V D. 9 V



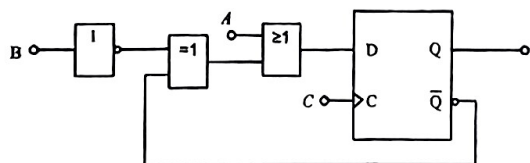
() 5. 电路如图所示, 设全部二极管均为理想元件, 当输入电压 $u_i = 10\sin\omega t$ V 时, 输出电压最大值为 10V 的是图_____。



() 6. 十进制数 6 的 8421 BCD 码为_____。

- A. 1000 B. 0111 C. 0101 D. 0110

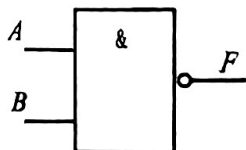
() 7. 逻辑电路如图所示, 当 $A = "0"$, $B = "1"$ 时, C 脉冲来到后 D 触发器_____。



- A. 具有计数功能 B. 保持原状态 C. 置 "0" D. 置 "1"

() 8. 图示逻辑符号的逻辑式为_____。

- A. $F = AB$ B. $F = \overline{AB}$
C. $F = A + B$ D. $F = \overline{A + B}$



() 9. 晶体管共发射极输出特性常用一组曲线表示, 其中每一条曲线对应一个特定_____。

- A. I_c B. U_{CS} C. I_B D. I_E

() 10. 设某差动放大电路对差模输入信号的电压放大倍数为 100, 共模抑制比

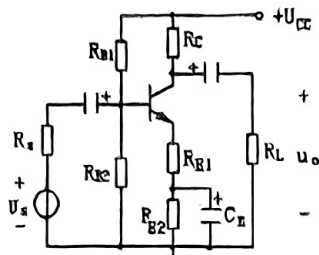
$K_{CMR} = \infty$, 该电路对共模输入信号的电压放大倍数 A_u 等于_____。

- (A) 无穷大 (B) 100 (C) 零



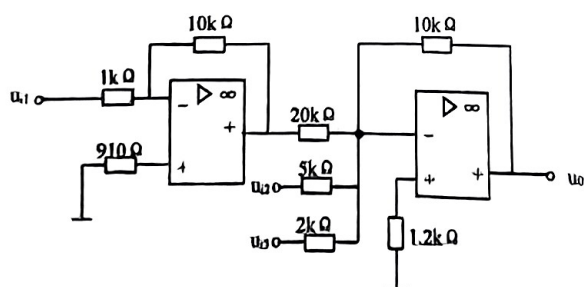
三、计算题（本大题共 2 道小题，共 25 分）

1. (15 分) 图示电路中三极管 $\beta = 37.5$ ，信号源内阻 $U_{oc} = 12V$ ， $R_B = 0.85k\Omega$ ， $U_B = 15mV$ ， $R_{B1} = 20k\Omega$ ， $R_{B2} = 10k\Omega$ ， $R_C = 2k\Omega$ ， $R_{E1} = 200\Omega$ ， $R_{E2} = 1.8k\Omega$ ， $R_L = 6k\Omega$ ， $U_m = 0.6V$ 。试求：



- (1) 求静态工作点；
- (2) 画出该电路的微变等效电路；
- (3) 该电路的 A_u ，输入电阻和输出电阻
- (4) 求源电压放大倍数 A_{us} 。

2. (10 分) 理想运算放大器组成电路如题图所示，已知 $u_{i1} = 1V$ ， $u_{i2} = 2V$ ， $u_{i3} = 0.8V$ ，试求输出电压 u_o 的大小。

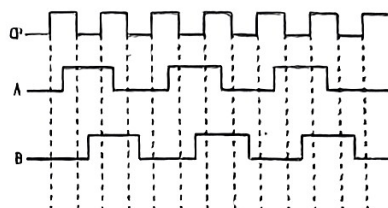
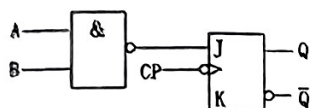


四、综合题（本大题共3道小题，共30分）

1. (10分) 应用逻辑代数化简下式

$$Y = \overline{(A+B)} + AB$$

2. (10分) 图示电路中，设初态为0态，A、B、CP波形如图所示，画出Q的波形。



3. (10分) 旅客列车分特快、普快和普慢，并依次为优先通行次序。某站在同一时间只能有一趟列车从车站开出，即只能给出一个开车信号，试画出满足上述条件要求的逻辑电路。设A、B、C分别代表特快、普快、普慢，开车信号分别为 Y_A 、 Y_B 、 Y_C 。

